工程水文设计部分的概念题

（2010-1-4 日由各班课代表收齐后交助教）

1. 频率为 10%的洪水的重现期为_____年,频率为 90%的枯水的重现期为_____年。
2. 二个随机变量之间存在_____，_____和_____三种关系。当存在简相关的关系时，二个变量的关系可用_____表示，而二个变量密切程度可用_____反映。
3. 年月径流分析计算中，首先要对径流系列的三性进行分析论证，其三性分别是_____，_____和_____。
4. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程线要选择具有以下二个特点的实测的洪水过程：（1）_____，（2）_____。
5. 在设计洪水中，洪水频率曲线的线型在我国一般采用_____线。该曲线可用三个统计参数反映其分布规律，它们分别是（1）_____，其反映_____特征；（2）_____，其反映_____特征；（3）_____，其反映_____特征。
6. 当年月径流系列资料不足 20 年时，应进行插补延长，其目的使资料系列更具有_____，插补延长的方法主要采用_____的方法。
7. 防洪设计标准分为二类，第一类为__（1）__而设定的标准；第二类为__（2）__而设定的标准。
8. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程应具代表性，从工程的安全考虑，一场实测的典型洪水过程应具备以下二个特点：

（1）_____；

（2）_____。

9. 某测站地面高程为 950m，测得地面露点为 18ºC，由假绝热图查得 1000hpa 的露点为 22ºC。则该站地面至 200hpa 顶面间最大可降水为_____。附 1000hpa 地面到 200hpa 或指定高度间饱和假绝热大气中可降水量（mm）与 1000pha ~ 露点（ºC）函数关系表:

可降水	1000 pha 露点（ºC）													
(mm)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
压力 200 hpa	8	10	12	15	18	21	25	30	36	44	52	62	74	88
高度 800(m)	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	18
高度 1000(m)	4	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	17	20	22

10. 在规划设计中小型水库时，需要求出设计保证率的代表年径流量及月分配，请简要说出其主要的四个计算步骤：

1）_____；

2）_____；

3）_____；

4）_____。